综合练习题四参考答案

一、填空题

1．0.5； 2/7；0.5 ．　　2. p_1 p_2　　3．$\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$； $P\{0.5<X<1.5\}=15/16.$

4. $E(X-3Y)=E(X)-3E(Y)=2;\ \ D(X-3Y)=D(X)+9D(Y)=10$；

5． $n=6$， $p=0.4$．　6．$N(\frac{\mu-3}{2},\frac{\sigma^2}{4})$．　7．（2.6895，2.7205）　8．0.75

二、解：设 B=“所取零件为合格品。”

A_1=“所取零件由甲机床生产。”　A_2=“所取零件由乙机床生产。”

（1）由题知，$P(A_1)=\frac{2}{3}$，$P(B|A_1)=0.97$；　$P(A_2)=\frac{1}{3}$，$P(B|A_2)=0.98$

$$P(B)=\sum_{i=1}^{2}P(A_i)P(B|A_i)=\frac{2}{3}\times 0.97+\frac{1}{3}\times 0.98\approx 0.9734\ ;$$

（2）由 *Bayes* 公式　$P(A_1|B)=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\frac{\frac{2}{3}\times 0.97}{0.973}\approx 0.6644$.

三、解：（1）随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}4e^{-4x}, & x>0\\ 0, & else\end{cases}$；

（2） $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)dx$

当 $x<0$ 时， $f(x)=0$， $F(x)=0$；

当 $0\le x$ 时， $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)dx=\int_{-\infty}^{0}0\ dx+\int_{0}^{x}4e^{-4x}dx=1-e^{-4x}$；

综上， $F(x)=\begin{cases}1-e^{-4x}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$

（3） $F_Y(y)=P(X\le y)=P(X^2\le y)$

当 $y\le 0$ 时， $F_Y(y)=0$，进而 $f_Y(y)=0$；

当 $y>0$ 时， $F_Y(y)=P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x)dx=\int_{0}^{\sqrt{y}}4e^{-4x}dx=1-e^{-4\sqrt{y}}$，

进而 $f_Y(y)=\frac{2}{\sqrt{y}}e^{-4\sqrt{y}}$，所以 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{y}}e^{-4\sqrt{y}}, & y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$.

（或者当 $y>0$ 时， $F_Y(y)=P(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y})=F_X(\sqrt{y})-F_X(-\sqrt{y})$

所以 $f_Y(y)=\begin{cases}F_Y'(y), & y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right), & y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}f_X(\sqrt{y}), & y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{2}{\sqrt{y}}e^{-4\sqrt{y}}, & y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}.$

四、解：（1） $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$

当 $0<y<2$ 时， $f_Y(y)=\int_{\frac{y}{2}}^{1}1dx=1-\frac{1}{2}y$ ，因此 $f_Y(y)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{2}y, & 0<y<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（2） $P(X+Y<1)=\iint\limits_{x+y<1}f(x,y)d\sigma=\int_0^{\frac{2}{3}}dy\int_{\frac{y}{2}}^{1-y}1dx=\int_0^{\frac{2}{3}}(1-\frac{3y}{2})dy=\left[y-\frac{3}{4}y^2\right]_0^{\frac{2}{3}}=\frac{1}{3}$

3） $E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\,dxdy=\int_0^1dx\int_0^{2x}xy\,dy=\int_0^1 2x^3\,dx=\left[\frac{1}{2}x^4\right]_0^1=\frac{1}{2}$

五、解：（1） $H_0:\mu\geq 4.82$ $H_1:\mu<4.82$；

（2）在 H_0 为真时，选统计量 $T=\dfrac{\overline{X}-4.82}{s/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

（3）拒绝域为 $W=\{T<-2.0150\}$

（4）计算统计量 T 的观测值 $T=\dfrac{4.72-4.82}{0.2439/\sqrt{6}}\approx -1.004\notin W$

这种类型的轮胎的平均寿命不低于该公司声称的寿命.

六、（1） $n=10$， $\overline{x}=\dfrac{2+3+5+4+3+4+0+4+4+2}{10}=3.1$

因为 $X\sim B(5,p)$，所以 $E(X)=5p$；

由矩估计可知 $E(X)=5\hat{p}=\overline{x}$，所以矩估计值为 $\hat{p}=\dfrac{\overline{x}}{5}=\dfrac{3.1}{5}=0.62$；

（2）似然函数 $L(p)=\prod_{i=1}^{10}P(X=x_i)=\prod_{i=1}^{10}C_5^{x_i}p^{x_i}(1-p)^{5-x_i}=p^{\sum x_i}(1-p)^{50-\sum x_i}\prod_{i=1}^{10}C_5^{x_i}$

因为 $\sum x_i=31$，所以 $L(p)==p^{31}(1-p)^{19}\prod_{i=1}^{10}C_5^{x_i}$

取对数 $\ln\left(L(p)\right)=31\ln p+19\ln(1-p)+\sum\ln C_5^{x_i}$

求导 $\dfrac{d\ln(L(p))}{dp}=\dfrac{31}{p}-\dfrac{19}{1-p}=0$

解得 p 的最大似然估计值为 $\hat{p}=\dfrac{31}{50}=0.62$.

七、解： （1）$\bar{x}=1.928$， $S_{xx}=(n-1)s_x^{\ 2}=0.458$；

$\bar{y}=14.5$， $S_{yy}=(n-1)s_y^{\ 2}=133.8734$；

$\sum_{i-1}^{n}x_iy_i=132.0892$， $S_{xy}=\sum_{i-1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}=-7.6908$

$\hat{b}=\dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}=-16.792$， $\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=46.87$

故 Y 关于 x 的线性回归方程为 $\hat{y}=46.87-16.792x$

（2）$H_0:b=0$ $H_1:b\neq 0$

$U=\hat{b}S_{xy}=129.12$， $Q=S_{yy}-U=4.7534$；

$F=\dfrac{U/1}{Q/N-2}=81.5>\ F_{0.01}(1,3)=34$

Y 关于 x 的线性回归方程效果极显著.

八、设供应 a 单位电能才能以95%的概率保证不致因供电不足而影响生产

设 X 为同时开动的机床台数，则 $X\sim B(200,0.6)$

$E(X)=120$，$D(X)=120\times 0.4=48$

由中心极限定理，知 $\dfrac{X-120}{\sqrt{48}}\overset{近似}{\sim}N(0,1)$

进而 $P(15X\le a)=P(X<\dfrac{a}{15})\approx\Phi(\dfrac{\frac{a}{15}-120}{4\sqrt{3}})\ge 0.95$

由于 $\Phi(1.645)=0.95$，因此 $\dfrac{\frac{a}{15}-120}{4\sqrt{3}}\ge 1.645$，解得 $a\ge 1970.95$

故至少应供应1971个单位电能才能以95%的概率保证不致因供电不足而影响生产.